

דף עבודה — פרק 4: משוואת הישר

מציאת $y = mx + n$ משיפוע, מנקודה, משתי נקודות ומגרף

שם:

כיתה:

תאריך:

משוואת הישר היא $y = mx + n$. המספר m הוא השיפוע — כמה y משתנה בכל צעד אחד ימינה; המספר n הוא נקודת החיתוך עם ציר ה- y , כלומר הישר עובר תמיד ב- $(0, n)$. כדי למצוא משוואה מנקודה ומשיפוע: מציבים את השיפוע, מציבים את שיעורי הנקודה ומחלצים את n . כשנתונות שתי נקודות מחשבים קודם את השיפוע לפי ההפרשים. נקודה נמצאת על הישר אם ההצבה במשוואה נותנת בדיוק את שיעור ה- y שלה. חיתוך עם ציר ה- x מתקבל מהצבת $y = 0$.

שאלה 1 — מי השיפוע ומי המספר החופשי? קל

לכל ישר רשמו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר ה- y :

a. $y = 5x - 4 \leftarrow m = \underline{\hspace{2cm}}$, חיתוך ב- $\underline{\hspace{2cm}}$

b. $y = -x + 3 \leftarrow m = \underline{\hspace{2cm}}$, חיתוך ב- $\underline{\hspace{2cm}}$

c. $y = 2x \leftarrow m = \underline{\hspace{2cm}}$, חיתוך ב- $\underline{\hspace{2cm}}$

שאלה 2 — משיפוע ומנקודה - סדרה א קל

מצאו את משוואת הישר:

a. שיפוע 3, עובר בנקודה $(1, 5) \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$

b. שיפוע -1, עובר בנקודה $(2, 6) \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$

שאלה 3 — חיתוך עם ציר ה- y קל

באיזו נקודה חותך כל ישר את ציר ה- y ?

a. $y = 7x - 9 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$

b. $y = -2x + 4 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$

שאלה 4 — על הישר או לא? קל

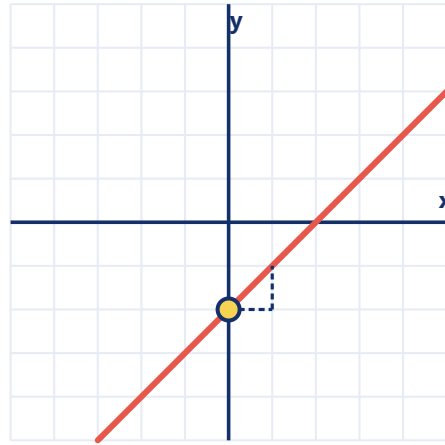
נתון הישר $y = 2x + 5$. בדקו בהצבה:

a. האם $(3, 11)$ נמצאת עליו? $\underline{\hspace{2cm}}$

b. האם $(1, 6)$ נמצאת עליו? _____

שאלה 5 — משוואה מתוך גרף קל

לפניכם גרף של ישר. קראו ממנו את נקודת החיתוך עם ציר ה- y ואת השיפוע, וכתבו את משוואתו:



מהי משוואת הישר?

המשוואה: _____

שאלה 6 — משתי נקודות - סדרה א בינוני

מצאו את משוואת הישר העובר דרך $A(1, 3)$ ו- $B(3, 9)$.

שאלה 7 — משתי נקודות עם מספרים שליליים בינוני

מצאו את משוואת הישר העובר דרך $C(-2, 7)$ ו- $D(2, -1)$.

שאלה 8 — חיתוך עם ציר ה- x בינוני

באיזו נקודה חותך הישר $y = 3x - 12$ את ציר ה- x ? (רמז: על ציר ה- x מתקיים $y = 0$.)

שאלה 9 — מציאת המספר החופשי

בינוני

הישר $y = 4x + n$ עובר בנקודה $(2, 3)$. מצאו את n וכתבו את משוואת הישר.

שאלה 10 — מציאת השיפוע החסר

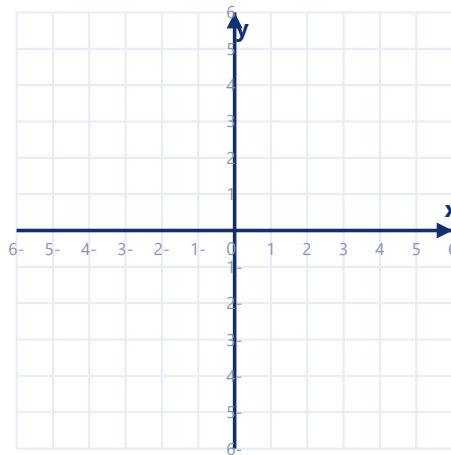
בינוני

הישר $y = mx - 1$ עובר בנקודה $(3, 8)$. מצאו את m וכתבו את משוואת הישר.

שאלה 11 — שתי נקודות החיתוך

בינוני

מצאו את שתי נקודות החיתוך של הישר $y = -2x + 8$ עם הצירים, וסמנו אותן במערכת הצירים:



שאלה 12 — אתגר: ישר דרך ראשית הצירים

מאתגר

ישר עובר דרך $E(-3, 6)$ ו- $F(2, -4)$. מצאו את משוואתו, והסבירו מה מיוחד בנקודת החיתוך שלו עם ציר ה- y .

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: שיעור חסר של נקודה

הנקודה $(a, 13)$ נמצאת על הישר $y = 4x + 1$. מצאו את a .

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: ישר אופקי וישר אנכי

א. מצאו את משוואת הישר העובר דרך $(2, 5)$ ו- $(7, 5)$.

ב. דרך $(3, 1)$ ו- $(3, 8)$ עובר ישר. מדוע אי אפשר לכתוב את משוואתו בצורה $y = mx + n$? מהי משוואתו?

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: שטח המשולש שנוצר

הישר $y = -2x + 6$ יוצר עם שני הצירים משולש ישר-זווית. מצאו את שתי נקודות החיתוך עם הצירים וחשבו את שטח המשולש.

דף פתרונות למורה — פרק 4: משוואת הישר

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $m = 5$, חיתוך ב- $(0, -4)$ ב. $m = -1$, חיתוך ב- $(0, 3)$ ג. $m = 2$, חיתוך ב- $(0, 0)$

שאלה 2. א. $n = 3 \cdot 1 + 5 = 8$ ולכן $y = 3x + 2$ ב. $n = -1 \cdot 2 + 6 = 4$ ולכן $y = -x + 8$

שאלה 3. א. $(0, -9)$ ב. $(0, 4)$

שאלה 4. א. כן: $2 \cdot 3 + 5 = 11$ ב. לא: $2 \cdot 1 + 5 = 7$ ולא 6

שאלה 5. חיתוך ב- $(0, -2)$, שיפוע 1, ולכן $y = x - 2$

שאלה 6. $m = \frac{9-3}{3-1} = 3$; מציבים: $n = 3 \cdot 1 + 3 = 6$ ולכן $n = 0$. המשוואה: $y = 3x$

שאלה 7. $m = \frac{-1-7}{2-(-2)} = \frac{-8}{4} = -2$; מציבים: $n = -2 \cdot 2 + (-1) = -5$ ולכן $n = 3$. המשוואה: $y = -2x + 3$

שאלה 8. פותרים $3x - 12 = 0$: $x = 4$. הנקודה: $(4, 0)$

שאלה 9. $n = 8 + n = 4 \cdot 2 + 3 = 11$ ולכן $n = -5$. המשוואה: $y = 4x - 5$

שאלה 10. $8 = 3m - 1$ ולכן $3m = 9$ ו- $m = 3$. המשוואה: $y = 3x - 1$

שאלה 11. עם ציר ה- y : $(0, 8)$. עם ציר ה- x : $-2x + 8 = 0$ ולכן $(4, 0)$

שאלה 12. $m = \frac{-4-6}{2-(-3)} = \frac{-10}{5} = -2$; מציבים: $n = 6 + n = -2 \cdot (-3) + 6 = 12$ ולכן $n = 0$. המשוואה: $y = -2x$
— הישר עובר בראשית הצירים $(0, 0)$

שאלה 13. מציבים: $13 = 4a + 1$ ולכן $4a = 12$ ו- $a = 3$

שאלה 14. א. שתי הנקודות באותו גובה, ולכן השיפוע 0 והמשוואה $y = 5$ ב. לשתי הנקודות אותו שיעור x , ולכן ההפרש במכנה הוא 0 והשיפוע אינו מוגדר; זהו ישר אנכי שמשוואתו $x = 3$

שאלה 15. עם ציר ה- y : $(0, 6)$. עם ציר ה- x : $-2x + 6 = 0$ ולכן $(3, 0)$. הניצבים הם 3 ו-6, והשטח $\frac{3 \cdot 6}{2} = 9$